Análisis para desarrollo de Desafío II 2026-1

Esteban Morquera Romero.

Contextualización de la problematica planteada

El sistema UdeAWorldCup 1.0 busca modelar y simular el mundial de futbol 2026. En esta implementación no se recreará el juego en sí, sino gestionar datos y generar resultados de partidos, lo cual implica representar adecuadamente:

- Equipos (48 selecciones)
- Jugadores (26 por equipo)
- Partidos
- Estadisticas (individuales y colectivas)
- Calendario (fixture)

La idea se crear un sistema simple pero efiuente qu permita almacenar, organizar y simular resultados del mundial, respetando relaciones reales entre entidades y optimizando memoria (sin STL).

Alcance del sistema:

- Simulación de partidos (resultado final).
- Gestión de equipos, jugadores y estadisticas.
- Resultados en registro.
- fixture del torneo.
- Relaciones entre entidades (equipos ↔ jugadores ↔ partidos).

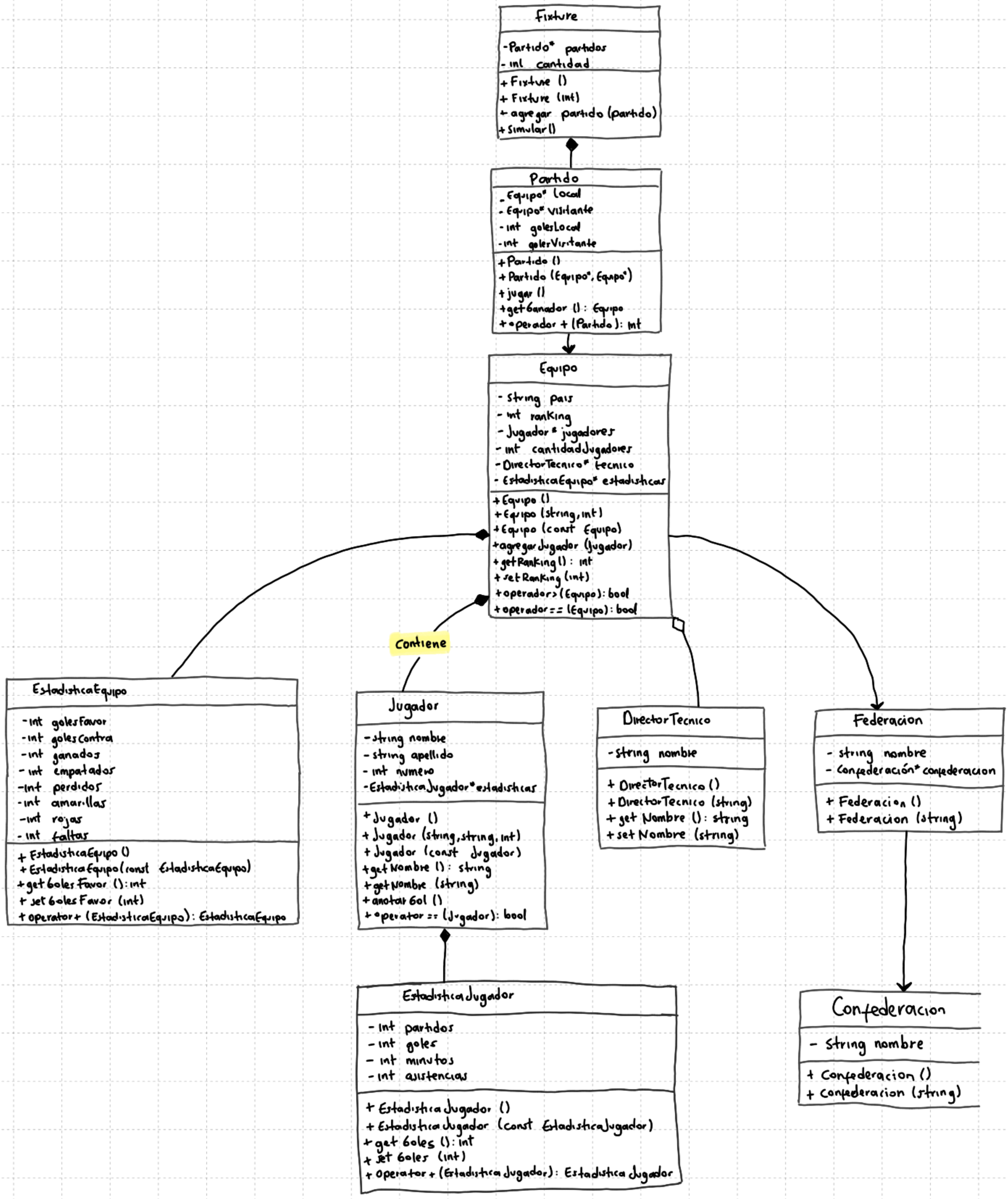
Planteamiento de entidades principales:

- Equipo
- Jugador
- Partido
- Estadística equipo
- Estadística jugador
- Fixture
- Director técnico
- Federación / Confederación.

Relaciones Clave:

- Un equipo tiene muchos jugadores ⟷ Composicion
- Un equipo participa en muchos partidos.
- Un partido tiene exactamente 2 equipos
- Un equipo tiene una EstadisticaEquipo
- Un jugador tiene una EstadisticaJugador
- El fixture contien múltiples partidos.

Diseño (diagrama UML)



Sobrecarga de operadores

- Operator+
  - Suma estadisticas
- Operator ==
  - Comparación de jugadores/equipos
- Operator >
  - comparación de Ranking
- Operator+ en partido
  - Total goles